

รายงานแปลงข้อมูลหมวดหมู่

1. ข้อมูลตั้งต้นก่อน Encoding (Raw Dataset Preview)

Employee_ID	Age	Salary	Department	Education_Level	Left_Company
101	25	50000	IT	Bachelor	No
102	30	60000	HR	Master	Yes
103	31	55000	IT	PhD	No
104	45	53000	Marketing	Bachelor	No
105	35	65000	HR	Master	Yes
106	31	40000	IT	Bachelor	No
107	28	48000	Marketing	Master	Yes

2. เทคนิคการแปลงข้อมูลหมวดหมู่ (Encoding Techniques Applied)

กระบวนการที่ใช้แปลงตัวแปรแต่ละประเภท:

Label / Binary Encoding (Left_Company): ใช้ LabelEncoder() แปลงสถานะ No/Yes เป็น 0 และ 1

Ordinal Encoding (Education_Level): ใช้ Manual Mapping ตามลำดับความสำคัญ (Bachelor: 0, Master: 1, PhD: 2)

One-Hot Encoding (Department): ใช้ pd.get_dummies() แยกเป็นคอลัมน์ Dept_HR, Dept_IT, Dept_Marketing

Drop Identifiers (Employee_ID): ตัดคอลัมน์รหัสประจำตัวออก เนื่องจากไม่มีผลทางสถิติในการฝึกโมเดล

3. ผลลัพธ์การแปลงข้อมูลจำแนกตามเทคนิค (Step-by-Step Results)

1 ผลลัพธ์หลังทำ Label Encoding & Ordinal Mapping

Education_Level	Education_Encoded	Left_Company	Left_Company_Encoded
Bachelor	0	No	0
Master	1	Yes	1
PhD	2	No	0
Bachelor	0	No	0
Master	1	Yes	1
Bachelor	0	No	0
Master	1	Yes	1

2 ผลลัพธ์หลังทำ One-Hot Encoding (คอลัมน์ Department)

Dept_HR	Dept_IT	Dept_Marketing
0	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

4. ซอร์สโค้ดการประมวลผล (Source Code)

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

data = {
    'Employee_ID': [101, 102, 103, 104, 105, 106, 107],
    'Age': [25, 30, 31, 45, 35, 31, 28],
    'Salary': [50000, 60000, 55000, 53000, 65000, 40000, 48000],
    'Department': ['IT', 'HR', 'IT', 'Marketing', 'HR', 'IT', 'Marketing'],
    'Education_Level': ['Bachelor', 'Master', 'PhD', 'Bachelor', 'Master', 'Bachelor', 'Master'],
    'Left_Company': ['No', 'Yes', 'No', 'No', 'Yes', 'No', 'Yes']
}

df = pd.DataFrame(data)
```

```
df_final = df.copy()

df_final['Left_Company'] = le.fit_transform(df_final['Left_Company'])

df_final['Education_Level'] = df_final['Education_Level'].map(education_mapping)

df_final = pd.get_dummies(df_final, columns=['Department'], prefix='Dept', dtype=int)

df_final = df_final.drop(columns=['Employee_ID'])
```

5. ชุดข้อมูลสมบูรณ์พร้อมนำเข้า Machine Learning (Final Dataset)

ตารางข้อมูลหลังผ่านการทำ Feature Engineering ทั้งหมดแล้ว ข้อมูลทุกคอลัมน์อยู่ในรูปเชิงตัวเลข (Numeric Only):

Age	Salary	Education_Level	Left_Company	Dept_HR	Dept_IT	Dept_Marketing
25	50000	0	0	0	1	0
30	60000	1	1	1	0	0
31	55000	2	0	0	1	0
45	53000	0	0	0	0	1
35	65000	1	1	1	0	0
31	40000	0	0	0	1	0
28	48000	1	1	0	0	1